



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 3: Modele VAR structurale și proiecții locale



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ AAA: highest credit rating (AAA-rated euro-area government bonds) — cel mai înalt rating de credit (obligațiuni guvernamentale din zona euro cu rating AAA)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BCE: Banca Centrală Europeană
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BQ: Blanchard–Quah (long-run identification) — identificarea de termen lung Blanchard–Quah
- ▣ EBP: Excess Bond Premium (Gilchrist–Zakrajšek) — prima de risc excedentară a obligațiunilor corporative (Gilchrist–Zakrajšek)
- ▣ EIA: US Energy Information Administration (Administrația pentru informații energetice a SUA)
- ▣ FEVD: Forecast Error Variance Decomposition (descompunerea varianței erorii de prognoză)
- ▣ FF4: surprise in the federal funds futures contract three months ahead (surpriza din contractul futures pe dobânda federal funds peste trei luni)
- ▣ FOMC: Federal Open Market Committee (Comitetul federal pentru operațiuni de piață al Fed)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- ▣ GNPC96: Real Gross National Product (FRED series code) — produsul național brut real (codul seriei în FRED)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- ▣ HICP: Harmonised Index of Consumer Prices (indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC))
- ▣ IAPC: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- ▣ IGBEA: Index of Global Real Economic Activity (FRED series code) — indicele activității economice reale globale (codul seriei în FRED)
- ▣ IP: Industrial Production (producția industrială)
- ▣ IPC: Indicele prețurilor de consum
- ▣ LNS14000025: Unemployment rate, men aged 20 and over (FRED series code) — rata șomajului, bărbați de 20 de ani și peste (codul seriei în FRED)
- ▣ LP: Local Projection (proiecție locală)
- ▣ LP-IV: Local Projection with Instrumental Variables (proiecție locală cu variabile instrumentale)
- ▣ MA: Moving Average (medie mobilă)
- ▣ MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PIB: Produsul intern brut
- ▣ PNB: Produsul național brut
- ▣ ROBOR: Romanian Interbank Offer Rate (rata dobânzii interbancare la care se oferă depozite în lei)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ SVAR: Structural Vector AutoRegression (model vector autoregresiv structural)
- ▣ TSA: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- ▣ VAR: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- ▣ ZE: Zona euro

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum transformăm corelațiile unui VAR în efectele unor șocuri identificate și cât de mult ne putem baza pe ele?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 3: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: Cholesky de mînă, o elasticitate cunoscută, o restricție de termen lung, mulțimea identificată prin semne, un instrument extern, LP într-un $AR(1)$, FEVD, identificarea prin heteroscedasticitate
 - ▶ Partea B: Kilian (2009) pentru petrol; un VAR pentru România și ordonările lui; Gertler și Karadi (2015); șocurile Romer–Romer prin LP și VAR; robustețea Blanchard–Quah
 - ▶ Partea C: efectele de propagare din zona euro asupra României cu un instrument slab; un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	Cholesky de mîină; un sistem nerecursiv cu o elasticitate cunoscută	Rezolvat,	A1
A3, A4	o restricție de termen lung; mulțimea identificată prin semne	Propus	
		Rezolvat,	A3
A5, A6	un instrument extern; proiecții locale într-un AR(1)	Propus	
		Rezolvat,	A5
A7, A8	descompunerea varianței; identificarea prin heteroscedasticitate	Propus	
		Rezolvat,	A7
B1, B2	Kilian (2009) pentru petrol; ordonările unui VAR pentru România	Propus	
		Rezolvat,	B1
B3–B5	proxy SVAR Gertler–Karadi; Romer–Romer prin LP și VAR;	Propus	
	robustețea Blanchard–Quah	Rezolvat,	B1, B3
C1, C2	propagarea din zona euro cu un instrument slab; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	
		Rezolvat,	B3, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
producția de petrol, activitatea reală, prețul real	EIA, FRED	lunar	1974–2026
IP, IAPC, dobânzi la 3 luni RO și ZE; EUR/RON	Eurostat, BNR	lunar	2005–2026
date macro SUA, FF4, șocuri Romer–Romer	fișierele Ramey (2016)	lunar	1965–2015
PNB real, șomajul bărbaților de 20+ ani	FRED	trimestrial	1948–2026
șocuri de politică BCE; dobânda la 1 an ZE	Jarociński–Karadi; BCE	lunar	2005–2025

- În notebook: `var_ols`, `irf`, `fevd`, `bq_impact`, `bootstrap_var`, `proxy_irf`, `proxy_mbb`, `lp`, `lp_iv`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/6): forma redusă și forma structurală

- Forma redusă (TSA, Capitolul 6): $y_t = \nu + A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t$, $\Sigma_u = \mathbb{E} u_t u_t'$
 - ▶ y_t : n variabile; ν : termenii liberi; A_j : matrice $n \times n$ de coeficienți; u_t : erorile de prognoză la un pas, cu covarianța Σ_u
- Forma structurală: $u_t = B_0 \varepsilon_t$, $\mathbb{E} \varepsilon_t \varepsilon_t' = I$
 - ▶ ε_t : șocuri structurale necorelate, de varianță 1; B_0 : efectele lor la impact (coloana j pentru șocul j)
- Răspunsurile la impuls: $\Theta_h = \Phi_h B_0$
 - ▶ $\Phi_0 = I$, $\Phi_h = \sum_{j=1}^{\min(h,p)} A_j \Phi_{h-j}$: coeficienții MA ai formei reduse; $\theta_{ij,h}$: răspunsul lui y_i la șocul j după h perioade

Noțiuni necesare azi (2/6): identificare, Cholesky, FEVD

- $\Sigma_u = B_0 B_0'$ dă $n(n+1)/2$ ecuații pentru n^2 necunoscute: sînt necesare $n(n-1)/2$ restricții
 - ▶ $B_0 Q$ cu Q ortogonală ($QQ' = I$) descrie datele la fel de bine (echivalență observațională)
- **Cholesky**: $B_0 = P$, inferior triunghiulară, $PP' = \Sigma_u$
 - ▶ pentru 2×2 : $p_{11} = \sqrt{\sigma_{11}}$, $p_{21} = \sigma_{21}/p_{11}$, $p_{22} = \sqrt{\sigma_{22} - p_{21}^2}$; σ_{ij} : elementele lui Σ_u
 - ▶ prima variabilă nu reacționează în aceeași perioadă la al doilea șoc (o ipoteză despre momentul reacției)
- **FEVD** (descompunerea varianței erorii de prognoză): ponderea șocului j în varianța erorii de prognoză la h pași a lui y_i
 - ▶ $\sum_{s < h} \theta_{ij,s}^2 / \sum_{s < h} \sum_k \theta_{ik,s}^2$

Noțiuni necesare azi (3/6): termen lung, semne, heteroscedasticitate

- **Termen lung** Blanchard și Quah (1989): $\Theta(1) = \sum_h \Theta_h = A(1)^{-1} B_0$, $A(1) = I - \sum_j A_j$
 - ▶ $\Theta(1)$: răspunsurile cumulate (de termen lung); un zero în $\Theta(1)$ înseamnă un șoc fără efect permanent
 - ▶ $\Theta(1) = \text{chol}(A(1)^{-1} \Sigma_u A(1)^{-1'})$ (chol: factorul Cholesky inferior triunghiular), apoi $B_0 = A(1)\Theta(1)$
- **Semne** Uhlig (2005), Rubio-Ramírez, Waggoner și Zha (2010): $B_0 = PQ$; păstrăm matricele Q ale căror răspunsuri au semnele cerute
 - ▶ în 2×2 , $Q = R(\theta)$, o rotație cu unghiul θ ; rezultatul este o **mulțime** identificată, nu un punct
- **Heteroscedasticitate** Rigobon (2003): două regimuri cu $\Sigma_1 = B_0 B_0'$, $\Sigma_2 = B_0 \Lambda B_0'$
 - ▶ Λ : o matrice diagonală a rapoartelor varianțelor λ_i ; acestea sînt valorile proprii ale lui $\Sigma_1^{-1} \Sigma_2$

Noțiuni necesare azi (4/6): instrumente externe

- **Proxy** z_t [Stock și Watson \(2018\)](#), [Mertens și Ravn \(2013\)](#): o variabilă observată legată doar de șocul 1
 - ▶ relevanța $\mathbb{E}z_t \varepsilon_{1t} \neq 0$; exogenitatea $\mathbb{E}z_t \varepsilon_{jt} = 0$ pentru $j \neq 1$
 - ▶ atunci $\mathbb{E}u_t z_t \propto b_1$ (prima coloană a lui B_0): impacturile relative $b_{i1}/b_{11} = \text{Cov}(u_{it}, z_t)/\text{Cov}(u_{1t}, z_t)$
- Prima etapă: $u_{1t} = \pi z_t + e_t$
 - ▶ $F = (\hat{\pi}/\text{se})^2$ cu SE robustă; $F < 10$ semnalează un instrument slab
- **Surprize de frecvență înaltă**: FF4 = modificarea dobânzii futures federal funds peste trei luni într-o fereastră de 30 de minute în jurul unui anunț FOMC [Gertler și Karadi \(2015\)](#)
 - ▶ analogul pentru BCE: șocurile pure de politică monetară din [Jarociński și Karadi \(2020\)](#)

Noțiuni necesare azi (5/6): instrumente slabe și proiecții locale

- **Mulțimea Anderson–Rubin** Montiel Olea, Stock și Watson (2021) pentru efectul β al lui x asupra lui y , cu instrumentul z
 - ▶ toate valorile β pentru care $y - \beta x$ nu este legat de z (coeficientul lui z nu este semnificativ); valabilă cu instrumente slabe, posibil nemărginită
- **LP** Jordà (2005): o regresie pentru fiecare orizont h
 - ▶ $y_{t+h} = \mu_h + \beta_h x_t + \gamma_h' w_t + \xi_{t+h}$
 - ▶ x_t : șocul; w_t : controalele (laguri); $\hat{\beta}_h$: răspunsul la orizontul h ; ξ_{t+h} : eroarea
 - ▶ ξ_{t+h} este autocorelat: Newey–West cu $h + 1$ laguri sau un lag suplimentar al controalelor și SE robuste (lag augmentation) Montiel Olea și Plagborg-Møller (2021)
- **LP-IV**: x_t = variabila de politică instrumentată prin z_t Stock și Watson (2018)
 - ▶ cu aceleași laguri, LP și VAR coincid pînă la orizontul p Plagborg-Møller și Wolf (2021)

Noțiuni necesare azi (6/6): inferența pentru răspunsuri

- ▣ **Bootstrap** pentru răspunsurile VAR [Gonçalves și Kilian \(2004\)](#), [Jentsch și Lunsford \(2019\)](#)
 - ▶ pe reziduuri (erori i.i.d.); wild ($\pm \hat{u}_t$, heteroscedasticitate condiționată); pe blocuri mobile (proxy SVAR)
 - ▶ benzi de percentile la 68%, 90% sau 95%, punctuale în h
- ▣ **Metoda delta** pentru o funcție netedă g de o estimăție $\hat{\rho}$:
 - ▶ $se(g(\hat{\rho})) \approx |g'(\rho)| se(\hat{\rho})$
 - ▶ g' : derivata; de exemplu, $g(\rho) = \rho^4$ dă $se(\hat{\rho}^4) \approx 4\rho^3 se(\hat{\rho})$

A1: Cholesky de mîină [Rezolvat]

Cerință

- ▣ VAR(1) bivariat, $A_1 = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ 0,2 & 0,4 \end{pmatrix}$, $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
- ▣ 1. Numărați momentele, necunoscutele lui B_0 și restricțiile necesare.
- ▣ 2. Calculați factorul Cholesky P și enunțați ipoteza despre momentul reacției pe care o conține.
- ▣ 3. Calculați răspunsurile $\Theta_1 = A_1 P$ după o perioadă.
- ▣ Raportați: trei numărători, o matrice, o frază, o matrice.

Rezolvare

- ▣ 1. Momente $n(n+1)/2 = 3$, necunoscute $n^2 = 4$, restricții $n(n-1)/2 = 1$
- ▣ 2. $p_{11} = 2$, $p_{21} = 1/2 = 0,5$, $p_{22} = \sqrt{2 - 0,25}$:
 $P = \begin{pmatrix} 2,000 & 0,000 \\ 0,500 & 1,323 \end{pmatrix}$; variabila 1 nu reacționează la șocul 2 în aceeași perioadă
- ▣ 3. $\Theta_1 = A_1 P = \begin{pmatrix} 1,000 & 0,000 \\ 0,600 & 0,529 \end{pmatrix}$: șocul 1 mișcă încă variabila 2 după o perioadă, prin a_{21}

A2: un sistem nerecursiv cu o elasticitate cunoscută [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $u_1 = a_{12}u_2 + \sigma_1\varepsilon_1$ (politica reacționează la producție), $u_2 = a_{21}u_1 + \sigma_2\varepsilon_2$ cu $a_{21} = -0,2$ cunoscut (ca în Blanchard și Perotti (2002)); Σ_u din A1. Model: A1.
- ▣ 1. Arătați că $e_2 = u_2 - a_{21}u_1$ este un instrument valid pentru u_2 în prima ecuație.
- ▣ 2. Calculați $a_{12} = \text{Cov}(u_1, e_2) / \text{Cov}(u_2, e_2)$, apoi σ_1^2 și σ_2^2 .
- ▣ 3. Scrieți B_0 și verificați $B_0B_0' = \Sigma_u$; explicați de ce schema nu este recursivă.
- ▣ Raportați: un argument, trei numere, o matrice.

A3: o restricție de termen lung de mîină [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $y_t = (\Delta \text{producție}_t, u_t)'$, VAR(1) cu $A_1 = \begin{pmatrix} 0,2 & -0,3 \\ 0,1 & 0,6 \end{pmatrix}$,
 $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 1 & -0,2 \\ -0,2 & 0,5 \end{pmatrix}$.
- ▣ 1. Calculați $A(1)^{-1} = (I - A_1)^{-1}$ și $A(1)^{-1}\Sigma_u A(1)^{-1'}$.
- ▣ 2. Impuneți ca șocul 2 (cererea) să nu aibă efect pe termen lung asupra producției și calculați $\Theta(1)$ și B_0 .
- ▣ 3. Citiți semnul impactului șocului de ofertă asupra șomajului.
- ▣ Raportați: două matrice, două matrice, o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\det(I - A_1) = 0,8 \cdot 0,4 + 0,03 = 0,35$;
 $A(1)^{-1} = \begin{pmatrix} 1,143 & -0,857 \\ 0,286 & 2,286 \end{pmatrix}$; produsul
 $= \begin{pmatrix} 2,065 & -1,127 \\ -1,127 & 2,433 \end{pmatrix}$
- ▣ 2. $\Theta(1) = \text{chol}(\cdot) = \begin{pmatrix} 1,437 & 0,000 \\ -0,784 & 1,348 \end{pmatrix}$;
 $B_0 = A(1)\Theta(1) = \begin{pmatrix} 0,915 & 0,405 \\ -0,457 & 0,539 \end{pmatrix}$
- ▣ 3. Aici șocul de ofertă scade șomajul la impact; în datele SUA ale lui BQ îl crește la început (Cursul 3)

A4: mulțimea identificată prin restricții de semn [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Inovațiile prețului și cantității, $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 0,5 \end{pmatrix}$; $B_0 = PR(\theta)$, prima coloană $P(\cos \theta, \sin \theta)'$. Cererea: preț +, cantitate +; oferta: semne opuse. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați P și scrieți cele două răspunsuri la impact la șocul de cerere ca funcții de θ .
- ▣ 2. Găsiți intervalul lui θ pentru care sînt respectate toate cele patru semne.
- ▣ 3. Dați mulțimea identificată a efectului la impact al cererii asupra cantității și explicați de ce o distribuție a priori uniformă pe θ nu este neutră.
- ▣ Raportați: o matrice, un interval, un interval, o frază.

A5: un instrument extern de mînă [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Reziduurile pentru (dobînda de politică, producție, prețuri); $\text{Cov}(u_t, z_t) = (0,020; -0,006; 0,010)'$; prima etapă u_{1t} pe z_t : $\hat{\pi} = 0,30$, SE robustă 0,08.
- ▣ 1. Calculați impacturile relative b_{j1}/b_{11} și impacturile unui șoc care crește dobînda cu 25 bp.
- ▣ 2. Calculați t și F din prima etapă și judecați relevanța.
- ▣ 3. Numiți un mod în care condiția de exogenitate ar putea eșua pentru o surpriză FOMC.
- ▣ Raportați: patru numere, două statistici, o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $b_{21}/b_{11} = -0,006/0,020 = -0,30$, $b_{31}/b_{11} = 0,50$; 25 bp: producția $-0,075$, prețurile 0,125
- ▣ 2. $t = 0,30/0,08 = 3,75$, $F = t^2 = 14,1 > 10$: relevant după regula empirică
- ▣ 3. Efectul informațional [Nakamura și Steinsson \(2018\)](#): surpriza dezvăluie și evaluarea Fed despre economie, deci $\mathbb{E}z_t \varepsilon_{jt} \neq 0$ pentru un șoc de cerere j ; prețurile care cresc după o înăsprire (aici $+$) sînt un semnal de alarmă

A6: proiecții locale într-un AR(1) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\rho = 0,9$, $\text{Var}\varepsilon_t = 1$, $T = 200$; răspunsul la orizontul $h = 4$. Model: A5.
- ▣ 1. Arătați că LP a lui y_{t+4} pe y_t are coeficientul în populație ρ^4 și eroarea $\sum_{j=0}^3 \rho^j \varepsilon_{t+4-j}$.
- ▣ 2. Dați ordinul MA și varianța erorii LP și spuneți de ce sînt necesare erori HAC.
- ▣ 3. Cu $\text{se}(\hat{\rho}) = \sqrt{(1 - \rho^2)/T}$, dați SE prin metoda delta a estimatorului $\hat{\rho}^4$ și explicați de ce LP are mai mult zgomot.
- ▣ Raportați: o derivare, două numere, două numere, o frază.

A7: descompunerea varianței de mîină [Rezolvat]

Cerință

- ▣ VAR(1) și factorul Cholesky P din A1; $\Theta_0 = P$, $\Theta_1 = A_1 P$, $\Theta_2 = A_1^2 P$.
- ▣ 1. Calculați ponderea șocului 1 în varianța erorii de prognoză la un pas a variabilei 2.
- ▣ 2. Repetați pentru doi și trei pași.
- ▣ 3. Explicați de ce ponderea șocului 2 în variabila 1 rămîne zero la orice orizont.
- ▣ Raportați: trei ponderi, o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $h = 1$: $0,5^2 / (0,5^2 + 1,75) = 12,5\%$
- ▣ 2. $\Theta_1 = \begin{pmatrix} 1,000 & 0,000 \\ 0,600 & 0,529 \end{pmatrix}$; $h = 2$:
 $(0,25 + 0,36) / (0,25 + 1,75 + 0,36 + 0,28) = 23,1\%$; $h = 3$: $27,9\%$
- ▣ 3. $p_{12} = 0$ și $a_{12} = 0$: variabila 1 nu răspunde niciodată la șocul 2, deci eroarea ei de prognoză conține doar șocul 1

A8: identificarea prin heteroscedasticitate [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

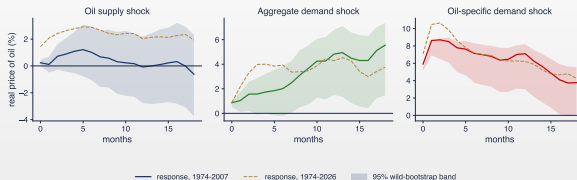
Cerință

- ▣ Două regimuri: $\Sigma_1 = \begin{pmatrix} 1,25 & 0,80 \\ 0,80 & 1,09 \end{pmatrix}$, $\Sigma_2 = \begin{pmatrix} 4,25 & 1,70 \\ 1,70 & 1,36 \end{pmatrix}$; B_0 este același, varianța șocului 1 se schimbă. Model: A7.
- ▣ 1. Arătați că $\Sigma_1^{-1}\Sigma_2 = B_0^{-1'} \wedge B_0'$ și calculați valorile ei proprii.
- ▣ 2. Recuperați B_0 (normalizați $b_{11} = b_{22} = 1$) din $\Sigma_2 - \Sigma_1$.
- ▣ 3. Enunțați cele două ipoteze care fac metoda să funcționeze și pe cea care eșuează dacă ambele varianțe se schimbă cu același factor.
- ▣ Raportați: două valori proprii, o matrice, trei fraze.

B1: șocuri de ofertă și de cerere pe piața petrolului [Rezolvat]

- **Întrebarea:** răspunde prețul real al petrolului diferit la șocurile de ofertă, de cerere agregată și de cerere specifică, ca în Kilian (2009)?
- **Date:** variația procentuală a producției mondiale de țiței (EIA), activitatea reală (FRED IGBREA), logaritmul costului real de achiziție al rafinăriilor (EIA, deflatat cu IPC); lunar 1974–2007 și 1974–2026; VAR(24), Cholesky în această ordine
- **Cerințe**
 1. Estimați VAR(24) pe 1974–2007 și identificați cele trei șocuri, cu semnul șocului de ofertă ales astfel încât să crească prețul.
 2. Raportați răspunsurile prețului real la impact și după 12 luni, cu benzi bootstrap wild cu design recursiv de 95%.
 3. Calculați FEVD a prețului la 60 de luni pe ambele eșantioane.
 4. Interpretare: ce șoc mișcă prețul petrolului și s-a schimbat răspunsul după 2007?
- **Raportați:** șase răspunsuri cu benzi, șase ponderi ale varianței, o frază
- Notebook: secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



Șocul	impact	12 luni	banda 95%	FEVD 60, 2007	FEVD 60, 2026
ofertă	0,24%	-0,1%	[-2,8; 2,2]	1%	9%
cerere agregată	0,86%	4,8%	[1,5; 6,8]	64%	31%
cerere specifică	5,90%	7,1%	[3,0; 8,2]	35%	60%

- Interpretare: cererea mișcă prețul (cererea agregată cu întârziere, cererea specifică imediat), oferta aproape deloc înainte de 2007; pe eșantionul lung șocurile de ofertă contează mai mult (efectul la 12 luni 2,0%), iar cererea specifică explică cea mai mare parte a varianței

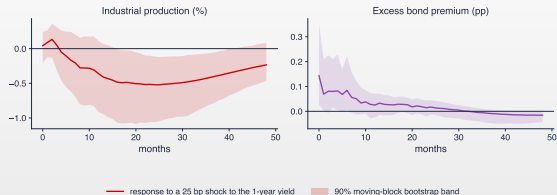
B2: ordonările unui VAR pentru România [Propus]

- **Întrebarea:** este creșterea prețurilor din România după un șoc ROBOR (anomalia prețurilor) un artefact al ordonării sau al numărului de laguri?
- **Date:** lunar 2005–2026: IP ZE, IAPC ZE, Euribor 3M, IP RO, IAPC RO, ROBOR 3M, EUR/RON (Eurostat, BNR), logaritmi $\times 100$, variabile dummy lunare; model: B1
- **Cerințe**
 1. Alegeți numărul de laguri după BIC și AIC.
 2. Pentru fiecare număr de laguri, estimați VAR-ul cu ROBOR după prețurile din România, ROBOR primul în blocul României și ROBOR ultimul, păstrând zona euro pe primul loc.
 3. Raportați răspunsurile IAPC RO după 12 și 24 de luni și răspunsurile EUR/RON și IP RO după 12 luni la un șoc ROBOR de 25 bp.
 4. Interpretare: ce vă spune stabilitatea anomaliilor între ordonări despre identificare?
- **Raportați:** două numere de laguri, un tabel cu șase rînduri, o frază
- Notebook: secțiunea B2

B3: replicarea lucrării Gertler și Karadi (2015) [Rezolvat]

- **Întrebarea:** crește un șoc de politică monetară identificat cu surprizele FF4 prima de risc a creditului și scade producția?
- **Date:** randamentul la 1 an, log IP, log IPC, prima de risc excedentară a obligațiunilor; VAR(12), 1979:7–2012:6; instrumentul FF4, 1991:1–2012:6 (fișierele de replicare din [Ramey \(2016\)](#))
- **Cerințe**
 1. Estimați VAR-ul în formă redusă și regresați reziduul randamentului pe FF4 pe perioada comună: raportați F robust.
 2. Calculați coloana de impact din $\text{Cov}(u_t, z_t)$, scalată la o creștere a randamentului de 25 bp, și răspunsurile pentru 48 de luni.
 3. Construiți benzi bootstrap pe blocuri mobile de 90% pentru IP și prima de risc excedentară.
 4. Interpretare: prin ce canal acționează șocul, conform acestor răspunsuri?
- **Raportați:** un F , patru impacturi, minimul IP cu banda lui, o frază
- Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- Prima etapă pe 258 de luni: $\hat{\pi} = 1,16$, F robust = 17,7 (homoscedastic 21,9); impact: randamentul 0,250, IP 0,042%, IPC $-0,042\%$, EBP 0,143 pp (banda [0,03; 0,35])
- IP ajunge la $-0,52\%$ după 25 de luni (banda $[-1,05; -0,12]$)
- Interpretare: canalul creditului: prima de risc crește imediat, apoi producția scade cu întârziere; instrumentul este relevant ($F > 10$), ca în lucrare

B4: șocurile Romer–Romer prin LP și prin VAR [Propus]

- **Întrebarea:** dau proiecțiile locale și un VAR cu același șoc narativ aceleași răspunsuri ale producției și prețurilor?
- **Date:** șocurile Romer–Romer actualizate de Wieland (datele din [Ramey \(2016\)](#)), log IP, șomaj, log IPC, log prețuri ale materiilor prime, dobânda federal funds; lunar 1969:3–2007:12 ($T = 466$); model: B3
- **Cerințe**
 1. Estimați LP ale IP, IPC și dobânzii federal funds pe șoc pentru $h = 0, \dots, 48$, cu 2 laguri ale tuturor variabilelor și ale șocului, SE Newey–West cu $h + 1$ laguri.
 2. Estimați un VAR(12) cu șocul pe primul loc și scalați răspunsurile la un șoc de 1 pp.
 3. Comparați minimul IP, răspunsul IPC după 48 de luni și impactul asupra dobânzii federal funds.
 4. Interpretare: ce estimator ați raporta și de ce?
- **Raportați:** trei perechi de numere, două SE, o frază
- Notebook: secțiunea B4

B5: cât de robust este Blanchard–Quah? [Propus]

- **Întrebarea:** se menține ponderea șocurilor de cerere în fluctuațiile producției când se schimbă tratarea frecvențelor joase?
- **Date:** creșterea PNB real (FRED GNPC96), șomajul bărbaților de 20+ ani (LNS14000025), trimestrial, VAR(8); model: B1
- **Cerințe**
 1. Estimați modelul BQ cu tratarea originală (ruptură în creșterea medie în 1973:4, trend liniar în șomaj), 1948–1987.
 2. Reestimați fără ruptură și fără trend și cu tratarea originală pe date pînă în 2019.
 3. Raportați ponderea șocurilor de cerere în FEVD a nivelului producției la 4 și 40 de trimestre și efectul pe termen lung al unui șoc de ofertă.
 4. Interpretare: ce spune comparația despre restricțiile de termen lung?
- **Raportați:** un tabel cu trei rînduri și patru coloane, o frază
- Notebook: secțiunea B5

C1: propagarea din zona euro cu un instrument slab [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** cât se mișcă IAPC din România la 12 luni după o creștere de 1 pp a dobânzii la 1 an din zona euro provocată de un șoc de politică BCE?
- ▣ **Date:** datele pentru România din B2, dobînda spot la 1 an AAA din zona euro (BCE), șocurile pure de politică din [Jarociński și Karadi \(2020\)](#); origini 2005:8–2025:10; model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: variabila de rezultat, orizontul, instrumentul, controalele, inferența.
 2. Estimați LP-IV la $h = 12$ cu 3 laguri ale tuturor variabilelor și ale șocului și variabile dummy lunare; raportați $\hat{\beta}$, SE Newey–West și F din prima etapă.
 3. Construiți mulțimea Anderson–Rubin de 90% pe o grilă $\beta \in [-15; 15]$.
 4. Interpretare: ce se poate și ce nu se poate concluziona despre efectele politicii BCE asupra prețurilor din România?
- ▣ **Raportați:** un plan de cinci rînduri, o estimatie cu SE, un F , o mulțime, un plan de proiect
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre identificarea VAR-urilor structurale. Răspunsul:
- (a) Un SVAR cu patru variabile are nevoie de patru restricții pentru a fi exact identificat.
- (b) Într-o ordonare Cholesky, reordonarea variabilelor plasate după variabila de politică nu schimbă răspunsurile la șocul de politică.
- (c) Cu suficiente orizonturi restricționate, restricțiile de semn identifică punctual răspunsul producției.
- (d) Într-un proxy SVAR, b_{21}/b_{11} este egal cu $\text{Cov}(u_2, z)/\text{Cov}(u_1, z)$.
- (e) Proiecțiile locale sînt nedepasate și au varianța mai mică decît VAR-urile, deci domină întotdeauna.
- (f) Bootstrap-ul wild al lui Mertens și Ravn dă benzi valide pentru proxy SVAR.
- (g) Cu $\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, impactul Cholesky al șocului 1 asupra variabilei 2 este 1.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Orice răspuns structural se sprijină pe o ipoteză de identificare: numărați-o, enunțați-o, apărați-o
- ▣ Cholesky, zerourile de termen lung și elasticitățile cunoscute dau puncte; semnele dau mulțimi
- ▣ Un instrument extern identifică un șoc dacă este relevant și exogen; verificați F și folosiți mulțimi robuste
- ▣ LP și VAR răspund la aceeași întrebare cu deplasare și varianță diferite
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați numărătorile, mulțimile, bootstrap-ul și calculele

După seminar

- Cursul 3 dezvoltă fiecare temă de azi: schemele de identificare, identificarea pe mulțimi, instrumentele externe, inferența, proiecțiile locale, România
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 poate deveni un proiect de echipă: efectele politicii BCE asupra României cu instrumente de frecvență înaltă
- Lectură: Kilian (2009); Gertler și Karadi (2015); Stock și Watson (2018); Plagborg-Møller și Wolf (2021)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie (1/2)

- ▣ Baumeister, C., & Hamilton, J. D. (2015). Sign restrictions, structural vector autoregressions, and useful prior information. *Econometrica*, 83(5), 1963–1999. doi:10.3982/ECTA12356
- ▣ Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. *American Economic Review*, 79(4), 655–673. [jstor.org](https://www.jstor.org)
- ▣ Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1329–1368. doi:10.1162/003355302320935043
- ▣ Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (1999). Monetary policy shocks: What have we learned and to what end? In J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 1A, pp. 65–148). Elsevier. doi:10.1016/S1574-0048(99)01005-8
- ▣ Faust, J., & Leeper, E. M. (1997). When do long-run identifying restrictions give reliable results? *Journal of Business & Economic Statistics*, 15(3), 345–353. doi:10.1080/07350015.1997.10524712
- ▣ Gertler, M., & Karadi, P. (2015). Monetary policy surprises, credit costs, and economic activity. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 7(1), 44–76. doi:10.1257/mac.20130329
- ▣ Gonçalves, S., & Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. *Journal of Econometrics*, 123(1), 89–120. doi:10.1016/j.jeconom.2003.10.030
- ▣ Jarociński, M., & Karadi, P. (2020). Deconstructing monetary policy surprises: The role of information shocks. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 12(2), 1–43. doi:10.1257/mac.20180090
- ▣ Jentsch, C., & Lunsford, K. G. (2019). The dynamic effects of personal and corporate income tax changes in the United States: Comment. *American Economic Review*, 109(7), 2655–2678. doi:10.1257/aer.20162011
- ▣ Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182. doi:10.1257/0002828053828518
- ▣ Kilian, L. (2009). Not all oil price shocks are alike: Disentangling demand and supply shocks in the crude oil market. *American Economic Review*, 99(3), 1053–1069. doi:10.1257/aer.99.3.1053
- ▣ Li, D., Plagborg-Møller, M., & Wolf, C. K. (2024). Local projections vs. VARs: Lessons from thousands of DGPs. *Journal of Econometrics*, 244(2), 105722. doi:10.1016/j.jeconom.2024.105722

Bibliografie (2/2)

- ▣ Mertens, K., & Ravn, M. O. (2013). The dynamic effects of personal and corporate income tax changes in the United States. *American Economic Review*, 103(4), 1212–1247. doi:10.1257/aer.103.4.1212
- ▣ Montiel Olea, J. L., & Plagborg-Møller, M. (2021). Local projection inference is simpler and more robust than you think. *Econometrica*, 89(4), 1789–1823. doi:10.3982/ECTA18756
- ▣ Montiel Olea, J. L., Stock, J. H., & Watson, M. W. (2021). Inference in structural vector autoregressions identified with an external instrument. *Journal of Econometrics*, 225(1), 74–87. doi:10.1016/j.jeconom.2020.05.014
- ▣ Nakamura, E., & Steinsson, J. (2018). High-frequency identification of monetary non-neutrality: The information effect. *The Quarterly Journal of Economics*, 133(3), 1283–1330. doi:10.1093/qje/qjy004
- ▣ Plagborg-Møller, M., & Wolf, C. K. (2021). Local projections and VARs estimate the same impulse responses. *Econometrica*, 89(2), 955–980. doi:10.3982/ECTA17813
- ▣ Ramey, V. A. (2016). Macroeconomic shocks and their propagation. In J. B. Taylor & H. Uhlig (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 2A, pp. 71–162). Elsevier. doi:10.1016/bs.hesmac.2016.03.003
- ▣ Rigobon, R. (2003). Identification through heteroskedasticity. *The Review of Economics and Statistics*, 85(4), 777–792. doi:10.1162/003465303772815727
- ▣ Rubio-Ramírez, J. F., Waggoner, D. F., & Zha, T. (2010). Structural vector autoregressions: Theory of identification and algorithms for inference. *The Review of Economic Studies*, 77(2), 665–696. doi:10.1111/j.1467-937X.2009.00578.x
- ▣ Stock, J. H., & Watson, M. W. (2018). Identification and estimation of dynamic causal effects in macroeconomics using external instruments. *The Economic Journal*, 128(610), 917–948. doi:10.1111/ecoj.12593
- ▣ Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. *Journal of Monetary Economics*, 52(2), 381–419. doi:10.1016/j.jmoneco.2004.05.007